



Guía de Ejercicios y Problemas N°4

Ejercicio 1: El gerente de una empresa desea estudiar la relación entre el tiempo (en días) tardado en desarrollar sus aplicaciones informáticas y su posterior implantación en el mercado. Para ello, consideró los últimos proyectos del año que culminaron en el mercado de las app y encontró la siguiente información:

Tabla 1:

Tiempo de desarrollo(meses)	2	3,5	3,5	4	4	5,5	6
Tiempo de implementación (meses)	5	8	10	10	11	12	15

- Detalle la variable independiente (x) y la dependiente (y)
- Represente gráficamente y establezca la ecuación lineal que mejor se ajuste.
- Determine la fuerza de la relación entre las variables según esta muestra.
- Ayude al gerente a determinar si la relación muestral encontrada es significativa y puede extrapolarse para predecir la cantidad de días que le tomará implantar determinada app en el mercado con cierta cantidad de días de desarrollo.
- En caso que sea significativo obtenga el modelo de regresión lineal simple. Interprete la pendiente

Ejercicio 2: Suponga que al estudiar la relación entre el costo en dólares y la producción de cierta cantidad de microprocesadores, se estimó una ecuación para la recta de regresión de la forma:

$$Y = 110 + 75 X$$

- Qué significado económico tendría el valor 110 en la recta de regresión?
- Qué significado económico tendría el valor 75 en la recta de regresión?

Ejercicio 3: Suponga ahora que al estudiar la relación entre la inasistencia y el rendimiento en un examen de ingreso para una carrera Pre-universitaria. Se estimó la ecuación para la recta de regresión de la forma:

$$Y = 98 + -12 X$$

- Qué significado económico tendría el valor 98 en la recta de regresión?
- Qué significado económico tendría el valor -12 en la recta de regresión en este contexto ?

Ejercicio 4: Un equipo de investigadores está analizando la relación entre la publicidad y el resultado en ventas en dos ciudades, Para ello de manera exploratoria seleccionó 5 meses de los últimos 24 meses.

Ciudad 1						
Publicidad (u.de mil dólares)	1	1,5	2	2	3	5
Ventas (u.de mil dólares)	4,5	6	6,5	8	7,5	9
Ciudad 2						
Publicidad (u.de mil dólares)	1,2	1,5	1,5	2	3	5
Ventas (u.de mil dólares)	4	6	5	8	6	8

- Representar gráficamente (manualmente) en dos sistemas o en uno con diferentes colores.
- Encuentre el coeficiente de correlación para cada ciudad. Interprete y compare los resultados.
- Halle la ecuación de regresión y úsela para predecir las ventas para 4 mil dólares en ambos casos
- ¿Es válido estimar para 10 millones, justifique ?
- En caso ¿que se quisiera inferir en la Población que pruebas usarías? Realizarlas



Ejercicio 5: El IDH es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. (Podés usar Excel pero no IA)

Provincias	IDH	IPC
Buenos Aires	0,4664	16300
CABA	0,9618	30230
Catamarca	0,3361	12500
Chaco	0,2228	9060
Chubut	0,5818	25650
Córdoba	0,4671	16790
Corrientes	0,2699	12670
Entre Ríos	0,3972	15180
Formosa	0,1901	9850
Jujuy	0,3196	12580
La Pampa	0,5102	20790
La Rioja	0,3376	13380
Mendoza	0,4130	14570
Misiones	0,2706	12360
Neuquén	0,4712	17760
Río Negro	0,4701	19250
Salta	0,3171	12590
San Juan	0,3664	12460
San Luis	0,3817	12970
Santa Cruz	0,7487	32040
Santa Fé	0,4550	17280
Santiago del Estero	0,2507	9580
Tierra del Fuego	0,8498	30440
Tucumán	0,3555	14190

En la tabla se observa IDH de las provincias de la República Argentina junto al Ingreso Promedio Per-Cápita (IPC) de cada provincia. En un estudio del gobierno nacional se analizó si el IDH depende fuertemente del ingreso promedio de los habitantes argentinos:

- Calcule e interprete el coeficiente de determinación y de correlación.
- Establezca la ecuación de regresión lineal simple, que explique el IDH en función del “IPC” (ingreso per-cápita) interpretando los coeficientes.
- Obtenga el ingreso esperado para una provincia cuyo IDH sea de 0,500 y de 0,900.

Velocidad Constante (kilómetros por hora)	Rendimiento (Kilómetros por litro)
40	54
30	60
70	37
50	46
60	48

Ejercicio 6: Una empresa industrial planea publicitar su nuevo modelo de motocicleta, y uno de los aspectos que se va resaltar es la relación velocidad – rendimiento. Las pruebas realizadas en campo revelaron lo siguiente:

- Analizar cuál es la variable dependiente.
- Trazar el diagrama de dispersión.
- ¿Parece haber alguna relación entre X e Y?. Explique su respuesta.
- Determine el coeficiente de correlación y evalúe la intensidad de la relación entre X e Y.
- ¿Cuál es el coeficiente de determinación? Interprete el significado.



Ejercicio 7: Un comerciante minorista realizó un estudio para determinar la relación que hay entre los gastos semanales de publicidad y las ventas

Costos en Publicidad (miles de \$)	Ventas (miles de \$)
40	385
20	400
25	395
20	365
30	475
50	440
40	490
20	420
50	560
40	525
25	480
50	510

- Elabore un diagrama de dispersión. (Podés usar Pc)
- Calcule la ecuación de la recta de regresión para pronosticar las ventas semanales a partir de los gastos de publicidad.
- Estime las ventas semanales si los costos de publicidad son de \$378.000
- ¿Qué tan fuerte es la relación lineal de las variables? ¿Cómo lo cuantificarías?
- Realice un análisis estadístico profundo y diga si considera que hay evidencia estadística para asegurar que existe una relación lineal entre las variables.

Ejercicio 8: Se desea analizar si la cantidad de descargas de una aplicación está relacionada con la cantidad de gastos en publicidad. Para ello se obtienen los siguientes datos:

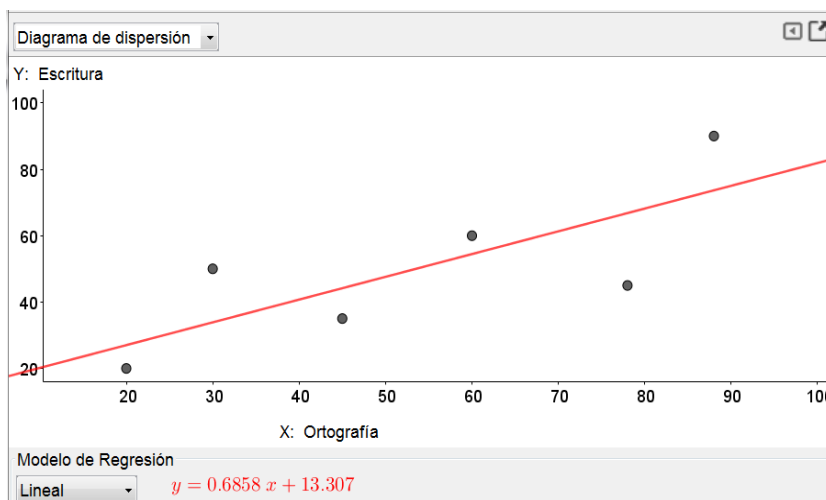
Cant. De desc.	37	13	35	10	17	33	15	22	20	28	25
Publicidad (US\$)	1750	1000	2150	1550	1600	2000	1650	2000	1700	1950	1850

- ¿Qué variable definiría como independiente y cuál como dependiente?
- Realice un primer análisis de los resultados R y R^2 de esta muestra. (Podés usar Pc)
- Realice un análisis estadístico profundo y diga si considera que hay evidencia estadística para asegurar que existe una relación lineal entre las variables.

Ejercicio 9: En una muestra de tamaño 18, el coeficiente de correlación encontrado es 0.32. ¿Puede concluirse, a los niveles de significancia: a) 0,05 y b) 0,01 que el coeficiente de correlación poblacional correspondiente difiere de cero? (Manual)

Ejercicio 10 : En el siguiente gráfico se muestra la recta que mejor se ajusta a un conjunto de datos. El gráfico corresponde a 6 alumnos de un 3er año de secundaria para las variables calificación en la ortografía y en la habilidad en la escritura de los alumnos.

- Interprete el coeficiente de determinación $R^2 = 0,5908$
- ¿Qué valor toma R ?
- Realice un test para probar si existe correlación usando el coeficiente de correlación.





Ejercicio 11: El director de un centro de capacitación industrial desea estudiar la relación entre las horas de entrenamiento mensual que recibe un operario en un simulador y su rendimiento en la línea de producción medido en unidades óptimas fabricadas por día. Para ello, tomó una muestra de 5 operarios y obtuvo los siguientes datos:

Horas de entrenamiento (X)	4	6	8	10	12
Unidades óptimas (\$Y\$)	60	68	75	87	90

- Establezca la ecuación lineal de regresión que mejor se ajuste a estos datos.
- Determine la fuerza de la relación entre las variables mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r).
- Utilizando un nivel de significancia de 0.05, determine si la relación muestral encontrada es estadísticamente significativa para realizar predicciones.
- Realice la prueba de normalidad de los residuos y de igualdad de varianzas homocedasticidad. Podes usar Infostat, R o Python con apoyo de IA.

Ejercicio 12: Suponga que una empresa de delivery estudia la relación entre el tiempo de entrega en minutos (Y) de los pedidos y la distancia en kilómetros (X) desde el local hasta el domicilio del cliente. Se estimó la siguiente ecuación de regresión:

$$Y = 15 + 4.5X$$

- ¿Qué significado práctico tendría el valor **15** en la recta de regresión?
- ¿Qué significado práctico tendría el valor **4.5** en la recta de regresión en este contexto?

Ejercicios 13: A confirmar en aula virtual y Tigre 2

Ejercicios 14: A confirmar en aula virtual y Tigre 2

Ejercicios 15: A confirmar en aula virtual y Tigre 2

Ejercicios 16: A confirmar en aula virtual y Tigre 2